

2024-25 实变函数期末考试（戎锋班）

2025 年 6 月 6 日

1. (15 分) 设 $\{A_k\}_{k=1}^n \subset [0, 1]$ 为可测集, $\sum_{k=1}^n m(A_k) > n - 1$, 证明: $m(\bigcap_{k=1}^n A_k) > 0$
(提示: 利用测度次可加性)
2. (15 分) $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可积, $E_n := \{x \in E \mid |f(x)| \geq n\}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot m(E_n) = 0$
(提示: 首先考虑 Chebychev 不等式, 再用积分绝对连续性)
3. (15 分) $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ a.e. 有限, 证明: f 可测当且仅当 $\exists \{g_n\}_{n=1}^\infty$ 连续函数列, $g_n \rightarrow f$ a.e.
(提示: 综合运用 Lusin 定理和 Riesz 定理)
4. (15 分) $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 可测, $f_n \xrightarrow{m} f$, 证明: $\int_E f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$
(提示: 综合运用 Fatou 引理和 Riesz 定理)
5. (15 分) 设 $f \in BV([a, b])$, $\int_a^b |f'(x)| dx = V(f)$, 证明: $f \in AC([a, b])$
(提示: 考虑 $F(x) := \int_a^x |f'(t)| dt - V_f(x)$)
6. (15 分) $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ 为绝对连续函数列, $g_n \rightarrow g$ a.e., $g'_n \rightarrow f$ a.e., 且存在 F 可积函数, $|g'_n| \leq F$ a.e., 证明: $g' = f$ a.e. (提示: 综合运用控制收敛定理和积微分基本定理)
7. (10 分) 分析 $[0, 1]$ 上 L^p 收敛与依测度收敛的关系

编者注: 这些提示均是考试时试卷上直接给出的, 而非本人添加。